

1. 设某循环队列的线性表长度为50（序号从0~49），假设经过一系列的入队和出队操作后，有

(1) $\text{front} = 17, \text{rear} = 28$; (2) $\text{front} = 28, \text{rear} = 17$;

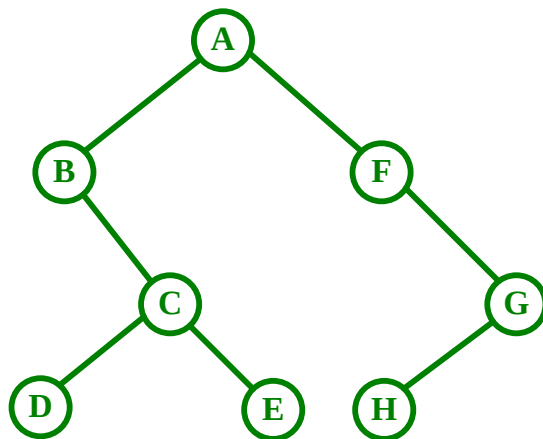
计算这2种情况下队列中实际元素的个数

解: 1) $n = 28 - 17 = 11$

2) $n = 50 + 17 - 28 = 39$

2. 已知一棵二叉树的中序遍历为BDCEAFHG，后序遍历为DECBHGFA，试 1) 恢复该二叉树；2) 给出先序遍历结果。

解:



先序遍历结果:

ABCDEFGH

3. 试写出一个递归算法，对一棵二叉树的叶子结点值取负值

```
void Btree_negative( struct Btree *tree)
{
    if (!tree) return;

    if (tree->pLeft==NULL && tree->pRight==NULL)
    {
        tree->value *= -1;
        return;
    }
    if (tree->pLeft) Btree_negative(tree->pLeft);
    if (tree->pRight) Btree_negative(tree->pRight);
}
```

4. 设一棵完全二叉树具有1000个结点，问此二叉树

- 1) 有多少个叶子结点？
- 2) 有多少个度为2的结点？
- 3) 有多少个结点只有非空左子树？

解： 1) 该二叉树层数 $= \lceil \log_2 n \rceil + 1 = 10$

第10层全为叶子结点个数 $= 1000 - (2^9 - 1) = 489$

第9层的叶子结点个数为 $\lceil (512 - 489) / 2 \rceil = 11$

总的叶子结点个数 $= 489 + 11 = 500$

2) $n_0 = n_2 + 1$

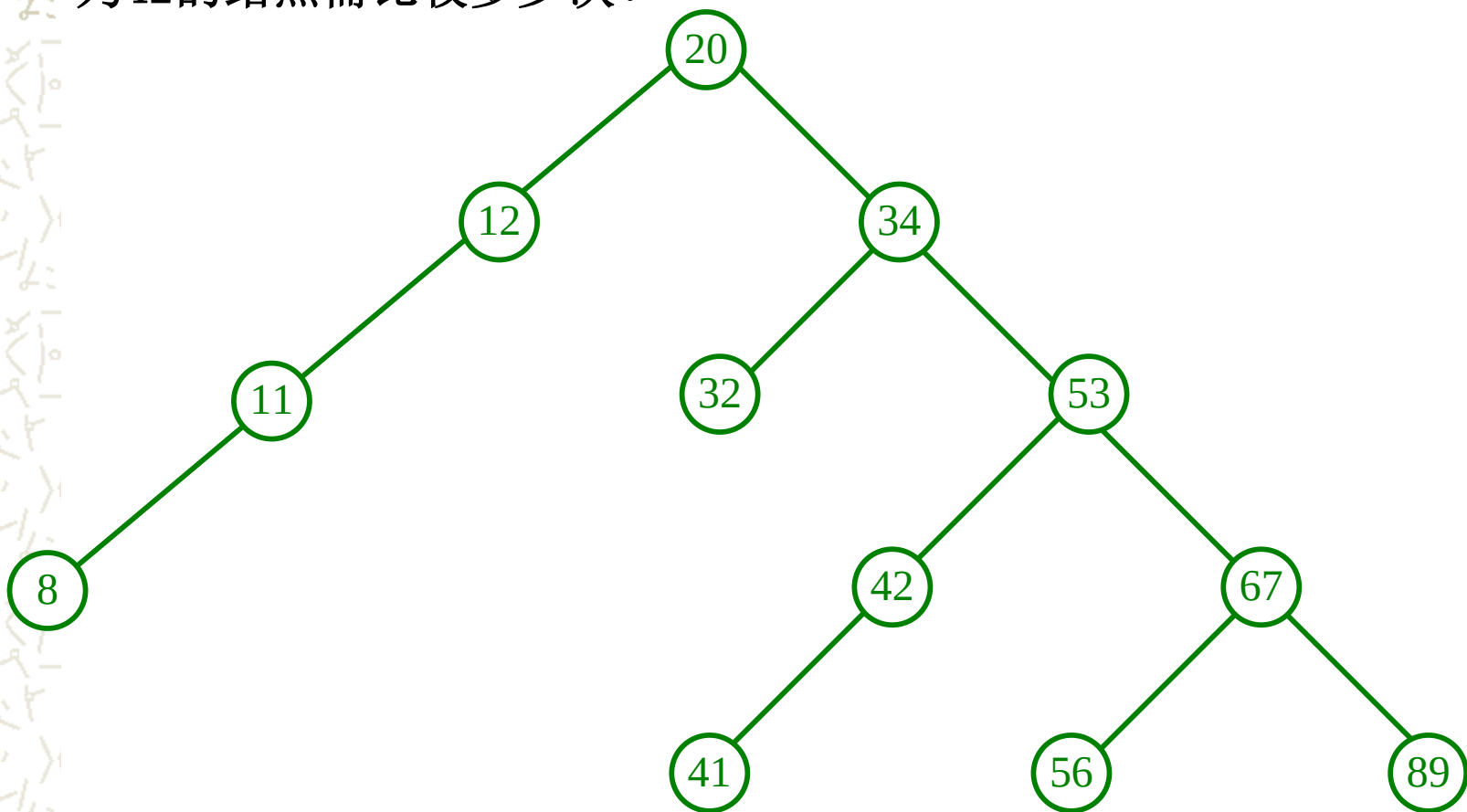
$n_2 = 499$

3) 1

NO: 4

5. 输入一个序列 (20, 12, 34, 53, 11, 32, 67, 56, 89, 42, 8, 41), 构造一棵二叉排序树, 若在此排序树中查找值为42的结点需比较多少次?

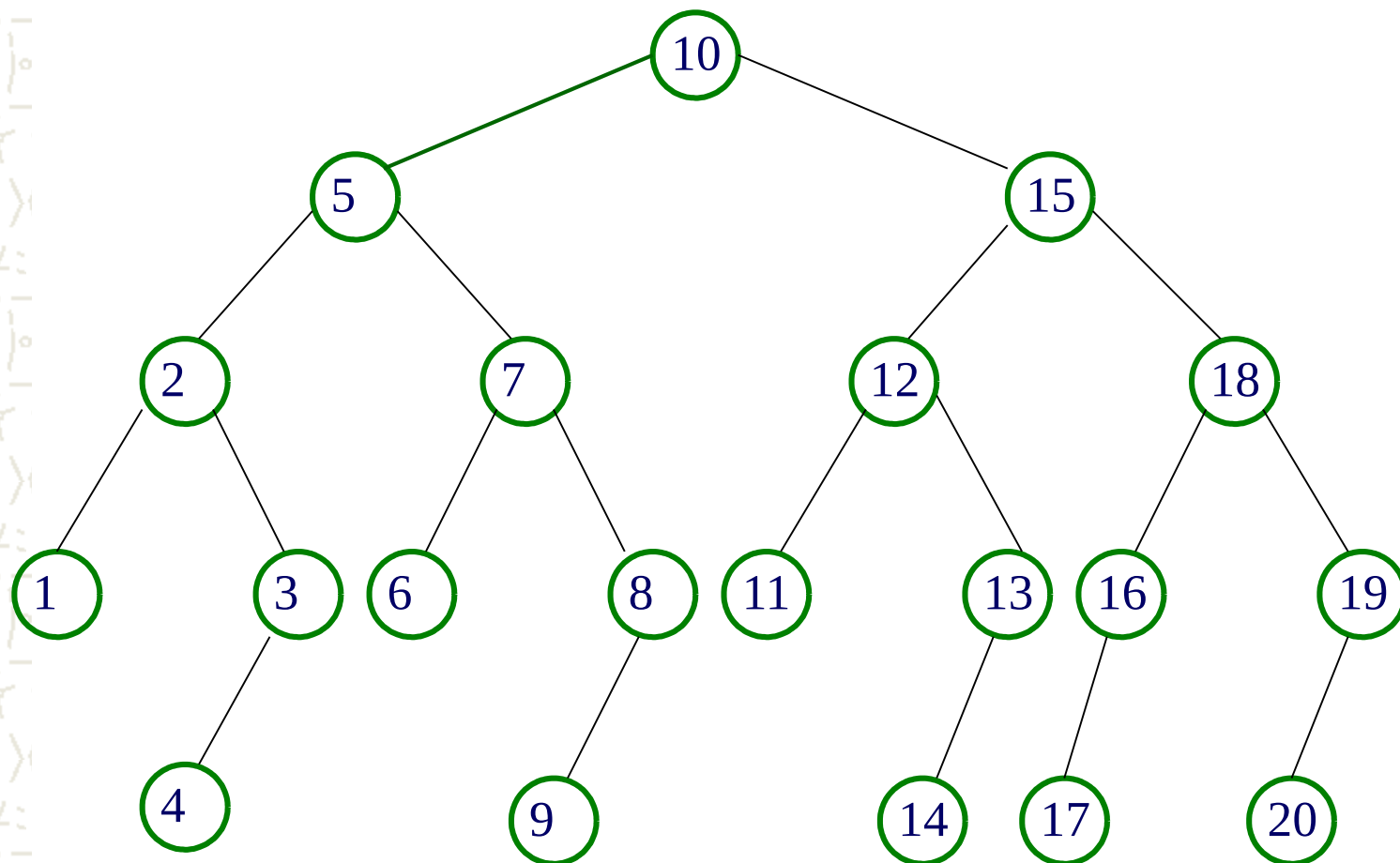
例题讲解



比较 4 次

6. 给定一个带权叶子结点序列：【(20, 5%), (12, 7%), (34, 1%), (53, 11%), (11, 4%), (32, 6%), (67, 12%), (56, 2%), (89, 20%), (42, 9%), (8, 13%), (41, 10%)】，其中括弧中前面为结点的值，后面的百分数为结点的权值，试建立一颗最优二叉树，并计算它的带权路径长度。

7 画出一棵对20个记录进行对分查找的判定树，并求在等概率条件下的平均查找长度



$$ASL = (1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 4 + 4 \times 8 + 5 \times 5) / 20 \approx 3.7$$

8 设线性 Hash表的长度 $m=12$ ，分别用下列的 Hash码依次将关键字序列 (1,2,5,9, 11,13,16,19,21,26,27,31) 填入线性Hash表，并指出各关键字在填入过程中的冲突次数

例题讲解

① $i = \text{mod}(k, m)$

序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字R		1	2	13	16	5	26	19	27	9	21	11	31
冲突次数				2			4		5		1		5

② $i = \text{mod}(\text{INT}(0.618*k), m)$

序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字R	1	2	21	5	26	9	11	27	13	16	31	19	
冲突次数			2					3			3		

10 设有两个进程A和B，各自按如下的P, V 操作实现双向制约同步（即进程A使用S1代表的资源，然后B使用S2代表的资源，再进程A使用S2代表的资源，最后进程B使用S1代表的资源）

- (1) 分析A, B进程在各种推进情况下可能引起的问题。
- (2) 分析A, B进程运行中能否达到设计要求？如不能，该如何修改？

进程A

...
P(s₁)
...
P(s₂)
...
V(s₂)
...
V(s₁)
...

进程B

...
P(s₂)
...
P(s₁)
...
V(s₁)
...
V(s₂)
...

进程A

...
 $P(s_1)$
 ...
 $P(s_2)$
 ...
 $V(s_2)$
 ...
 $V(s_1)$
 ...

进程B

...
 $P(s_2)$
 ...
 $P(s_1)$
 ...
 $V(s_1)$
 ...
 $V(s_2)$
 ...

(1) 分析A, B进程在各种推进情况下可能引起的问题。

若A和B同时推进, 会出现进程A占用S1, 申请S2

进程B占用S2, 申请S1

从而造成死锁

(2) 分析A, B进程运行中能否达到设计要求? 如不能, 该如何修改?

设 $s_1=1, s_2=0, s_3=0, s_4=0$

 $P(s_1)$ $V(s_2)$ $P(s_3)$ $V(s_4)$ $P(s_2)$ $V(s_3)$ $P(s_4)$ $V(s_1)$

11 设有n个单元组成的环形队列缓冲区，进程A和B要共享这些缓冲区，用P、V操作完成进程间的同步和互斥。

互斥：缓冲区不能同时访问，即A在读的时候B不能写

同步：A往缓冲区写了B才能读，即不能读空

生产者-消费者问题的变形，将1个扩充为n个

① full 是满的数目，初值为0

empty是空的数目，初值为N 实际上，full和empty表示同一个含义， $full + empty = N$

② mutex用于互斥缓冲区的访问，初值为1

假设A进程写入数据，B进程读

	p(empty)		p(full)
进程A	p(mutex)	进程B	p(mutex)
	one unit -> buffer		one unit <- buffer
	v(mutex)		v(mutex)
	v(full)		v(empty)